

PARTE 1 — FONDAMENTI

Dall'idea al sito: cosa può fare oggi l'IA

Fino a poco tempo fa, realizzare **un sito web** per la propria classe richiedeva due strade alternative: affidarsi a piattaforme rigide e preconfigurate, oppure possedere competenze tecniche verticali da sviluppatore. Oggi l'Intelligenza Artificiale ha cambiato questo scenario, e in questa lezione conclusiva vedremo come trasformare tutto ciò che avete imparato nel corso — testi, prompt, immagini, mappe, audio, video, verifiche, griglie — in un vero ambiente didattico digitale.

MODULO 1.1: IL NUOVO PARADIGMA: DALL'IDEA AL PROTOTIPO IN TEMPI RAPIDI

Da un percorso lineare a una collaborazione con l'IA

Il processo tradizionale era lineare, complesso e spesso frustrante per un docente non specializzato:

Idea → Progettazione → Scrittura codice (HTML/CSS/JS) → Test → Pubblicazione

Oggi l'IA ha scardinato questo flusso, introducendo un nuovo paradigma di collaborazione:

Idea → Descrizione (Prompt) → IA (Generazione) → Prototipo → Revisione e Iterazione → Pubblicazione

In questo nuovo modello, il docente non è più colui che scrive faticosamente ogni riga di codice, ma assume il ruolo di **regista e architetto del progetto**. L'IA diventa un assistente tecnico sempre disponibile, capace di tradurre un'idea espressa in italiano semplice in una prima versione del progetto in tempi molto rapidi.

Il valore del processo iterativo e della progettazione

Un errore frequente è pensare che, poiché l'IA risponde in pochi istanti, la creazione di un sito si riduca a un singolo passaggio magico: Idea → Prompt → Sito finito. La realtà è diversa: la prima generazione è solo il punto di partenza. Tutto si basa sull'iterazione, un dialogo continuo fatto di passaggi progressivi:

Idea → Prompt → Prima versione → Osservazione → Modifica → Verifica → Nuova versione

MODULO 1.1: IL NUOVO PARADIGMA: DALL'IDEA AL PROTOTIPO IN TEMPI RAPIDI *(segue)*

L'IA è uno straordinario esecutore, ma non conosce i vostri studenti, non conosce i vostri obiettivi di apprendimento e non possiede il vostro senso pedagogico. Un ambiente didattico efficace nasce prima di tutto da scelte umane e didattiche chiare:

1. **Obiettivi:** cosa devono fare gli studenti su questo sito? Ripassare, esplorare materiali, svolgere esercizi o consultare risorse?
2. **Destinatari:** il sito è pensato per la scuola secondaria di primo grado, per un triennio di liceo o come hub informativo per i genitori?
3. **Organizzazione dei contenuti:** c'è una gerarchia chiara tra sezioni, moduli e capitoli?
4. **Esperienza utente (UX):** la navigazione è semplice? I materiali si trovano in massimo due clic?
5. **Scelta della forma:** serve una singola pagina scorrevole (*one-page*) o un portale articolato su più pagine?

L'IA vi solleva dal lavoro manuale della scrittura del codice, restituendovi il tempo per concentrarvi su ciò che sapete fare meglio: progettare l'esperienza di apprendimento.

MODULO 1.2: IL VOCABOLARIO MINIMO DEL DOCENTE

Per poter guidare l'IA e chiedere modifiche con precisione, non dovete diventare programmatori, ma acquisire quella che possiamo definire un'**alfabetizzazione web minima**: pensate a questo vocabolario come alle "istruzioni di volo" per dialogare con il vostro assistente virtuale.

1. Codice Sorgente

È il testo che descrive dettagliatamente come è costruita una **pagina web**: il "dietro le quinte" che il **browser** (Chrome, Edge, Safari) legge e traduce nella grafica che vedete sullo schermo. Quando chiediamo a un chatbot di creare una pagina, la risposta conterrà proprio il **codice sorgente** (in HTML, CSS o JavaScript) necessario a realizzarla.

Esempio pratico: se sul sito vedete una scheda con scritto "Unità 1: Il Romanzo Storico", dietro c'è una sequenza di testo simile a `<div class="card"><h3>Unità 1: Il Romanzo Storico</h3></div>` Non dovete scriverlo voi: sarà il chatbot a fornirvelo pronto da copiare, incollare o modificare.

2. HTML (La struttura)

L'**HTML (HyperText Markup Language)** è lo scheletro del sito: definisce cosa c'è nella pagina — un titolo, un paragrafo, un pulsante, una colonna, una tabella o un elenco.

 **L'analogia:** in una casa, l'HTML corrisponde ai muri portanti, alle porte e alle finestre. Come ne parlate all'IA: *"Inserisci un titolo di livello 1 in cima"* oppure *"Crea una sezione HTML con due colonne"*.

Esempio pratico: "Inserisci un elemento HTML con l'elenco puntato dei 5 capitoli dedicati ai *Promessi sposi* e sotto aggiungi un pulsante HTML per scaricare il PDF della lezione."

3. CSS (Lo stile)

Il **CSS (Cascading Style Sheets)** è il vestito del sito: definisce colori di sfondo, font, distanze tra i paragrafi, ombre dei pulsanti e disposizione grafica.

 **L'analogia:** in una casa, il CSS è la pittura alle pareti, i mobili, le tende e il pavimento. Come ne parlate all'IA: *"Cambia il colore dei pulsanti in blu avio"* oppure *"Aumenta la dimensione del testo a 18px"*.

Esempio pratico: "Modifica il CSS: applica uno sfondo grigio molto chiaro (#f4f4f9), rendi il testo principale di colore scuro per facilitare la lettura e fai in modo che le schede dei moduli abbiano angoli arrotondati e una leggera ombra."

4. JavaScript (L'interattività)

Se l'HTML è lo scheletro e il CSS l'aspetto, **JavaScript (JS)** è il sistema nervoso: permette di aggiungere comportamenti, logica e dinamismo — un quiz con feedback immediato, un menu a comparsa, un timer, una mappa interattiva.

 **L'analogia:** in una casa, JavaScript è l'impianto domotico che apre la porta quando suonate o accende la luce al vostro passaggio. Come ne parlate all'IA: *"Aggiungi un codice JavaScript che mostri un messaggio di congratulazioni quando lo studente sceglie la risposta corretta."*

Esempio pratico: chiedete al chatbot di generare lo script per un quiz a 3 domande in cui, cliccando su "Verifica", vengano calcolate automaticamente le risposte corrette.

5. Responsive Design (Adattabilità)

Un sito è **responsive** quando riorganizza automaticamente la propria grafica per risultare bello e leggibile su qualsiasi dispositivo: dal **PC** allo **smartphone**. È fondamentale a scuola, perché la maggior parte degli studenti consulerà i materiali dal telefono. Come ne parlate all'IA: *"Assicurati che la griglia dei moduli diventi a colonna singola quando la pagina viene vista da cellulare."*

Esempio pratico: su PC avete tre schede affiancate (Modulo 1, 2, 3); su smartphone, grazie al *responsive design*, si impileranno automaticamente una sotto l'altra.

6. Link, Immagini e Incorporamento (Embed)

- **Link:** rimanda a un'altra pagina o risorsa esterna (es. "Clicca qui per consultare l'enciclopedia Treccani").
- **Immagine:** un file grafico (JPG, PNG) mostrato direttamente nella pagina (es. il ritratto di Alessandro Manzoni nella biografia).
- **Incorporamento (Embed):** permette di usare, dentro la vostra pagina, un contenuto esterno senza far uscire lo studente dal sito — un video YouTube, un podcast Spotify, un modulo Google, una mappa interattiva.

7. Pubblicazione (*Hosting* e *Dominio*)

Creare il codice sul proprio computer non lo rende visibile agli altri. Pubblicare significa caricare i file su **un server sempre connesso alla rete**, assegnandogli un **indirizzo web** (dominio o URL) che chiunque può digitare per navigare tra i contenuti.

Esempio pratico: sul vostro PC il link è `C:/Documenti/MioSito/index.html` e funziona solo lì. Dopo la pubblicazione riceverete un link pubblico come `https://laboratorio-letteratura.vercel.app` da inviare via registro elettronico o inserire in un QR code per gli studenti.

💡 **L'idea chiave da ricordare:** non serve saper scrivere il codice a memoria per creare un ambiente digitale con l'IA. È sufficiente conoscere il nome delle cose per poter dire all'IA cosa fare, come correggerlo e dove intervenire.

PARTE 2 — IL CODICE

Il minimo di HTML, CSS e JavaScript che serve al docente

Abbiamo visto che **HTML**, **CSS** e **JavaScript** svolgono funzioni diverse. Ora facciamo un passo avanti: l'obiettivo non è imparare a scrivere questo codice da zero, ma **riconoscere alcune strutture ricorrenti nel codice** restituito dal chatbot, per intervenire su di esse e richiedere modifiche consapevoli. Non dovete rispondere alla domanda "Come si programma?", ma a "Come faccio a manipolare il codice che l'IA mi ha generato?"

MODULO 2.1: HTML: RICONOSCERE L'OSSATURA

Non dovete comprendere il codice generato dall'IA in ogni dettaglio, ma abituare l'occhio a riconoscere le forme che ricorrono più spesso. L'HTML utilizza dei marcatori (i **tag**) per ingabbiare i contenuti. I mattoni che incontrerete continuamente sono questi:

- `<h1>Titolo principale</h1>`: definisce un titolo.
- `<p>Questo è un paragrafo.</p>`: definisce un blocco di testo normale.
- `<a href="scheda.html">Apri la scheda</a>`: crea un collegamento verso un'altra pagina.
- ``: inserisce un'immagine prelevando il file indicato.
- `<section> ... </section>`: raggruppa un insieme di elementi in una sezione tematica.
- `<div> ... </div>`: un contenitore generico, usato per raggruppare elementi in "scatole" invisibili, da colorare o spostare facilmente.

Tag di apertura e di chiusura

Quasi tutti gli elementi funzionano "**a scatola**": hanno **un tag di apertura** (`<a>`) e **uno di chiusura** con la barra obliqua (`</a>`). Non serve conoscere tutte le regole dell'HTML, ma riconoscere questa dinamica per capire se un **codice è monco**. Se manca il tag di chiusura, ad esempio in `<a href="lezione.html">Vai alla lezione`, la struttura risulta incompleta: il browser potrebbe interpretare tutto il testo successivo come un enorme link cliccabile.

Identificare gli elementi: Classi e ID

Spesso, dentro i tag di apertura, troverete due parole chiave importanti: `class` e `id`. Servono a dare un "nome" a uno specifico elemento, per distinguerlo dagli altri:

```
<div class="scheda" id="introduzione">
  <h2>Giacomo Leopardi</h2>
</div>
```

Questa competenza è fondamentale quando dialogate con l'IA. Se conoscete l'**etichetta di un elemento**, potete essere precisi:

🔧 "Modifica solo la classe `.scheda` rendendo lo sfondo leggermente grigio e lasciando invariato tutto il resto del codice."

MODULO 2.2: CSS: RICONOSCERE L'ABITO

Nel **codice CSS**, le **regole** hanno un aspetto riconoscibile: indicano l'elemento da modificare e, tra parentesi graffe, l'**elenco delle proprietà visive**:

```
h1 {  
  color: darkblue;  
  font-size: 32px;  
}
```

Il docente non deve saper scrivere a memoria font-size, ma usare questa struttura per descrivere al chatbot cosa cambiare:

- "Rendi tutti gli h1 più grandi."
- "Modifica solo il colore dell'h1 facendolo diventare rosso scuro."
- "Lascia invariato il layout e cambia esclusivamente il colore dello sfondo."

La "modifica mirata" (evitare che l'IA riscriva tutto)

Un problema frequente: il modello, per eccesso di zelo, tende a riscrivere l'intera pagina, a volte dimenticando pezzi o modificando elementi che andavano bene. Per ovviare a questo, usate le classi e siate perentori:

- "Modifica esclusivamente la sezione X."
- "Non modificare il resto del codice."
- "Restituisci l'intero file aggiornato mantenendo invariato tutto ciò che non riguarda questa modifica."

MODULO 2.3: JAVASCRIPT: DELEGARE IL COMPORTAMENTO

Con JavaScript il rapporto operativo è ancora più netto: non dovete quasi mai leggerne il codice. Il flusso è semplicissimo:

Voglio ottenere un comportamento → Descrivo il comportamento → Il chatbot genera o modifica JavaScript → Provo il risultato

Potete delegare interamente all'IA la parte logica e interattiva della pagina, chiedendo in linguaggio naturale:

- "Aggiungi uno script: quando clicco sul pulsante 'Mostra risposta', visualizza la soluzione nascosta in fondo alla pagina."
- "Inserisci un quiz a tre domande: l'utente seleziona le opzioni e, cliccando su 'Verifica', il sistema evidenzia di verde le risposte corrette e di rosso quelle errate."

Il modello scriverà il codice, voi dovrete solo copiarlo, incollarlo e testare se l'interazione funziona.

MODULO 2.4: DIAGNOSTICA: QUANDO IL CODICE SI ROMPE

Il codice generato dall'IA non è infallibile: a volte il modello si interrompe a metà, a volte fa confusione con i nomi. Anche un singolo carattere mancante può causare problemi di visualizzazione o parti della pagina che smettono di funzionare.

Codice errato:

```
.card {  
  padding: 20px;  
  background: white;
```

Codice corretto:

```
.card {  
  padding: 20px;  
  background: white;  
}
```

Dispensa 41 — I siti tra codice e istruzioni

L'assenza della parentesi graffa finale manderà in confusione il browser, che applicherà male i colori o le spaziature. Gli errori più frequenti sono:

- Parentesi graffe mancanti;
- Tag HTML non chiusi;
- Virgolette o parentesi tonde mancanti;
- Nomi di classi incoerenti (es. l'IA chiama la classe `.bottone-rosso` nel CSS ma `.pulsante-rosso` nell'HTML);
- Collegamenti a file (es. immagini) inesistenti.

Il debug con l'IA: una procedura in 7 passi

Il chatbot non serve solo a generare codice: serve anche a leggerlo, spiegarlo, controllarlo e correggerlo. Quando qualcosa non va, applicate questa procedura di debug assistito:

1. **Osserva il problema:** notate cosa c'è di strano nella pagina (es. il testo sborda, il bottone non clicca).
2. **Descrivi ciò che dovrebbe accadere:** "Il pulsante dovrebbe far apparire il testo."
3. **Descrivi ciò che invece accade:** "Quando clicco, non succede nulla."
4. **Fornisci il codice al chatbot:** copiate e incollate la parte incriminata (o l'intero file) in chat.
5. **Chiedi di individuare la causa:** "Individua l'errore e spiegami perché si verifica."
6. **Chiedi una correzione:** "Restituiscimi il codice corretto."
7. **Testa nuovamente il risultato:** sostituite il vecchio codice con quello nuovo e aggiornate la pagina.